Как вырастить салат - технологическая карта выращивания

1. Субстрат для выращивания салата

Для выращивания микрозелени различных видов салата используются торфо-перлитные или кокосово-перлитные смеси, минераловатный субстрат (агровату).

> *Растительные (льняные, джутовые, кокосовые) коврики использовать не стоит.*

Для достижения товарного вида микрозелени салата требуется 10-14 суток, за это время часть волокон растительных ковриков разрушается, корневая система обнажается и частично гибнет.

Для выращивания беби-лифов и взрослых салатов используется торфо-перлитная или кокосово-перлитная смесь, минераловатный субстрат.

Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». ЕС питательного раствора для запитывания субстратов 1,5-1,8 мсм, pH 5,8-6,3.

2. Высев семян салата

2.1. Норма высева семян салата к посеву

Норма высева семян салата представлена в таблице. Выращивание микрозелени проводится в стандартных пластиковых лотках или в салатных стаканчиках.

Взрослые растения и беби-лифы выращивают в салатных стаканчиках.

> *Чем выше плотность посева, тем медленнее рост растений и мельче лист, но быстрее общий прирост массы на 1 горшочке. И, наоборот, при снижении плотности посева увеличивается размер листа, но общий прирост массы на 1 горшочке идет медленнее.*

Беби-лифы салата можно вырастить и в стандартном пластиковом лотке.



Количество семян для высева в салатный стаканчик приведено в штуках, для высева в стандартный пластиковый лоток – в граммах.

Норма высева семян салатов на микрозелень, бэби-лиф и взрослое растение

	Микрозелень		**Беби-лиф**		**Взрослая зелень**
	Стаканчик, шт	Пластиковый лоток 110 мм*160 мм, г	Стаканчик, шт	Пластиковый лоток 110 мм*160 мм, г	Стаканчик, шт
Батавия	10-15	1,2-1,5	5	1-1,2	3-5
Листовой	10-15	1,2-1,5	5	1-1,2	3-5
Дуболистный	10-15	1,2-1,5	5	1-1,2	3
Лолло роса	10-15	1,2-1,5	3	1-1,2	2
Лолло биондо	10-15	1,2-1,5	3	1-1,2	2
Ромен	10-15	1,2-1,5	2-3	1-1,2	1-2

Айсберг листовой	Не используют	1-2	1-1,2	1-2
Саланова	Не используют	1-2	1-1,2	1

2.1. Высев семян в лотки

Семена равномерно распределяют по субстрату в лотке.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Можно проращивать семена «под прижимом». Лотки с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая пленкой, по 5-6 лотков в стопке. Сверху устанавливается груз массой 0,5 кг, равномерно распределяющий вес на всю поверхность.Стопки выставляют в помещение с влажностью 70- 80 % или в специальную камеру проращивания. Освещение лотков в камере проращивания не требуется.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 70 процентов, возможно проращивание под пленкой. Лотки с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, устанавливают в пластиковые ящики, ящики накрывают сверху перфорированной пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов. Необходимо контролировать влажность в ящиках с лотками, при образовании конденсата на пленке посевы проветривают - снимают пленку с ящика на 10-15 минут 2-3 раза в сутки.

При низкой влажности в помещении возможно проращивание семян салата в лотках под присыпкой. На минераловатном субстрате семена присыпают тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать эту же смесь для присыпки. Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, после присыпки проводят повторное опрыскивание.

2.1. Высев семян в стаканчики

Семена равномерно распределяют по поверхности субстрата в стаканчике.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Стаканчики с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью 70-80 % или в специальную камеру проращивания. Дополнительного освещения не требуется.

Возможно проращивание под пленкой. Стаканчики с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, устанавливают в пластиковые ящики, ящики накрывают сверху перфорированной пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов.

> ***Необходимо контролировать влажность в ящиках со стаканчиками, при образовании конденсата на пленке посевы проветривают - снимают пленку с ящика на 10-15 минут 2-3 раза в сутки.***

Если в помещении для проращивания влажность ниже 70 процентов, высеянные семена необходимо присыпать тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать эту же смесь для присыпки. Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, после присыпки проводят повторное опрыскивание.

Удобно использовать для выращивания микрозелени и рассады в стаканчиках специальные рассадные кассеты, в ячейки которых устанавливаются салатные стаканчики. Обычно используются кассеты на 54 ячейки.

2.3.Проращивание семян салата

Оптимальная температура для прорастания семян – 20-22 градуса. При такой температуре формируется максимально сильная корневая система и плотное подсемядольное колено. Прорастание семян при условии соблюдения оптимальных параметров происходит в течение 2 суток.

Необходимо контролировать влажность субстрата и семян в процессе прорастания. При подсыхании – увлажнить из пульверизатора питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

3. Культивирование салата

3.1. Выставление проросших семян на свет

При выращивании микрозелени выставление растений на свет осуществляется через 3-4 суток, после прорастания не менее чем 90% семян и формирования проростков длиной 2-3 мм.

При выращивании беби-лифов и взрослых растений выставление растений на свет осуществляется через 2 суток, сразу после формирования проростка длиной 2 мм.

После выставления растений на свет проводится опрыскивание растений питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

3.2. Параметры микроклимата при выращивании салата

- Температурный режим
- День: 20-22 градуса
- Ночь: 18-20 градусов
- Влажность: 60-70%.

Мощность света 85-100 Ватт/м2 (не менее 10000 люкс на уровне растений) для микрозелени, 100-130 Ватт/м2 (не менее 14000 люкс на уровне растений) для беби-лифов и взрослых растений. При выращивании красных сортов салата необходима мощность света не менее 130 Ватт/м2. Продолжительность светового дня 16 часов.

Освещенность в зоне выращивания рассады беби-лифов и взрослого салата 100-120 ватт/м2 (не менее 14000 Люкс на уровне субстрата). Продолжительность светового дня 16 часов.

Содержание CO2 в воздушной среде 1000-1200 ppm (но не менее 450 ppm).

3.2. Плотность расстановки растений

Плотность расстановки стандартных пластиковых лотков при выращивании салата на микрозелень и беби-лиф - 40-45 шт/м2. Плотность расстановки салатных стаканчиков при выращивании микрозелени 200-220 шт/м2.

> *Для такой плотности расстановки удобно использовать пластиковые кассеты для рассады размером 60*40 см на 54 ячейки.*

Плотность расстановки салатных стаканчиков при выращивании рассады на рассадных столах – 220 раст./м2 (в кассетах размером 0,6*0,4 м на 54 ячейки). Выращивание рассады проводится в течение 14-20 суток до формирования 2-4 пары настоящих листьев и выхода корневой системы из прорезей стаканчика.



После окончания периода выращивания рассады стаканчики с салатом переставляются на лотки салатной линии, либо на культивационные поддоны в кассеты или кассеты-вкладыши, плотность расстановки 80-100 шт/м2 для беби-лифов и 35-45 шт/м2 для взрослых растений.



3. Питание растений

3.1. Полив салата при выращивании

EC поливного раствора для микрозелени и рассады 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

EC поливного раствора для беби-лифов 1,5-1,8 мсм/см, pH 5,8-6,3, для взрослых растений 2,0-2,4 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Полив микрозелени салата, рассады, беби-лифов и взрослых растений осуществляется в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур».

5. Процесс выращивания и уборки урожая салата

5.1. Микрозелень салата

Растения достигают товарной годности через 14-16 суток после всходов.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках (стаканчиках), либо в срезанном виде.

Срезку растений проводят однократно, острым ножом или ножницами. Удобно использовать для срезки рыболовные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками.

Субстрат из-под срезанных растений утилизируется, повторное использование не допускается.

5.1. Беби-лиф салата

Растения достигают товарной годности через 25-35 суток после всходов.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках (стаканчиках), либо в срезанном виде.

При реализации в срезанном виде срезка с одних и тех же растений может проводиться в течение 4-6 недель.

Срезают листья длиной 80-10 см. При срезке важно не повреждать соседние листья и не травмировать короткие черешки. Срезанные листья упаковываются в пластиковые контейнеры с крышкой, без перфорации, хранятся при температуре 7-12 градусов.

5.1. Взрослые растения

Салаты **батавия, листовой, дуболистный, ромен, лолло роса и лолло биондо** достигают товарной годности через 35-45 суток после всходов. Красные сорта растут на 2-3 дня дольше, чем зеленые. Салаты **айсберг, Саланова** готовы к реализации через 45-50 суток после всходов.

К 1 сорту при сборе относится салат, вес которого со стаканчиком после удаления корня составляет не менее 180 г. При массе 160-180 г продукция относится ко 2 сорту, при 160 г и ниже – к нестандарту.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в стаканчиках, либо в срезанном виде.

При реализации продукции в стаканчиках необходимо удалить корневую систему, вышедшую за пределы стаканчика, при необходимости – удалить нижний поврежденный лист. После этого стаканчики с растениями упаковывают в специальные пластиковые пакеты. Для упаковки салатов сортотипов лолло роса, лолло биондо, Саланова необходимо использовать специальные трапециевидные пакеты, чтобы не повредить розетку.



При реализации в срезанном виде срезка проводится однократно

Срезанные листья упаковываются в пластиковые контейнеры с крышкой, без перфорации, хранятся при температуре 7-12 градусов.

Субстрат из-под срезанных растений утилизируется, повторное использование не допускается.

2. Болезни салата

Поскольку при выращивании зеленных культур посев растений проводится очень плотно, основные проблемы связаны с недостаточной вентиляцией прикорневой части растений. Возможно возникновение грибковых поражений (плесени).

Кроме того, возможно поражение корневой системы фитопатогенными грибками и бактериями.

Для предотвращения заболеваний необходимо соблюдать следующие условия:

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только семена, заведомо не пораженные фитопатогенными микроорганизмами.
- При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- Не допускается перелив растений и заболачивание субстрата.
- Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором перекиси водорода с концентрацией не менее 3%, после этого повторно вымыты под проточной водой.